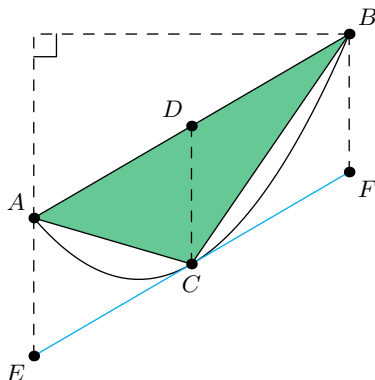


Gruble 86



a) Vi har at

$$A = (p, ap^2 + bp + c) \quad , \quad B = (q, aq^2 + bq + c)$$

Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{f(q) - f(p)}{q - p} \\ &= \frac{aq^2 + bq + c - (ap^2 + bp + c)}{q - p} \\ &= \frac{a(q^2 - p^2) + b(q - p)}{q - p} \\ &= \frac{a(q + p)(q - p) + b(q - p)}{q - p} \\ &= a(q + p) + b \end{aligned}$$

Vi setter $C = (t, f(t))$. Da har vi at

$$\begin{aligned} f'(t) &= a(q + p) + b \\ 2at + b &= a(q + p) + b \\ t &= \frac{1}{2}(q + p) \end{aligned}$$

b) Vi lar D være midtpunktet til AB . Da er $D = \left(t, \frac{1}{2}(f(q) + f(p))\right)$

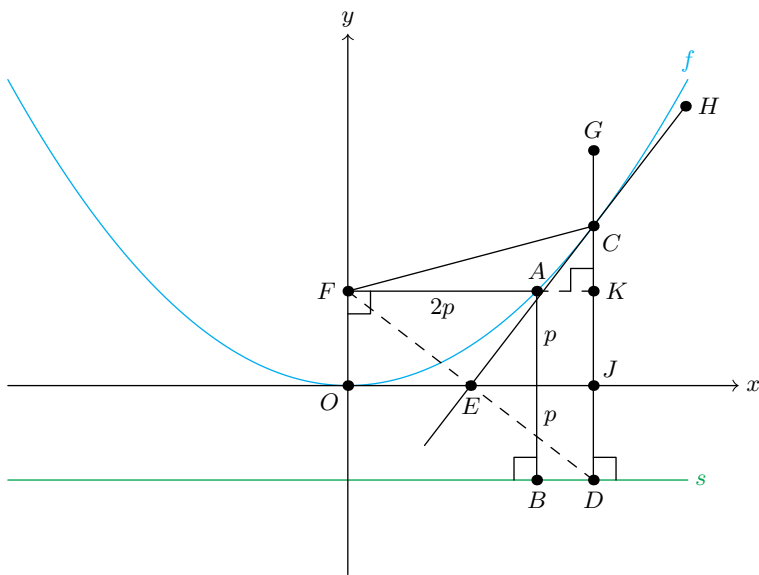
(se oppgave ??). Videre er

$$\begin{aligned} DC &= \frac{1}{2} (f(q) + f(p)) - f(t) \\ &= \frac{1}{2} (a(p^2 + q^2) + b(p + q) + 2c) - a \left(\frac{1}{2}(p + q) \right)^2 + b \left(\frac{1}{2}(p + q) \right) + c \\ &= \frac{a}{2}(p^2 + q^2) - \frac{a}{4}(p + q)^2 \\ &= \frac{a}{4}(2p^2 + 2q^2 - p^2 - q^2 - 2pq) \\ &= \frac{a}{4}(q - p)^2 \end{aligned}$$

Vi plasserer E og F slik at $\square AEFB$ er et parallelogram. Med AE som grunnlinje, har $\square AEFB$ høyde $q - p$. Da $AE = DC$, er

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}A_{\square AEFB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4}(q-p)^2(q-p) = \frac{a}{8}(q-p)^3$$

Gruble 87



a) Av y -verdien til A har vi at

$$p = f(2p)$$

$$p = 4p^2 \quad (p \neq 0)$$

$$1 = 4p$$

$$p = \frac{1}{4}$$

b) Av Pytagoras' setning på $\triangle AKC$ har vi at

$$\begin{aligned}
 FC^2 &= FK^2 + CK^2 \\
 &= c^2 + (f(c) - p)^2 \\
 &= c^2 + (c^2 - p)^2 \\
 &= c^2 + c^4 - 2c^2p + p^2 \\
 &= c^2 + c^4 - \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{16} \\
 &= c^4 + \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{16} \\
 &= \left(c^2 + \frac{1}{4}\right)^2 \quad (FC > 0) \\
 FC &= c^2 + \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

c) Av [oppgave 85](#) har vi at $E = (\frac{c}{2}, 0)$. $\triangle FOE \cong \triangle DJE$ fordi begge er rettvinklede, $OF = JD = p$ og $OE = EJ = \frac{c}{2}$. Følgelig er E midtpunktet på FD .

d) Da $\triangle FCD$ er likebeint og E er midtpunktet på FD , er $\angle ACE = \angle ECD$. $\angle HCG = \angle ECD$ fordi de er toppunkt. Dermed er $\angle FCE = \angle HCG$.

Gruble 88

a) Vi har at

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) + f(x) - f(x-h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} [f'(x) + f'(x-h)] \\
 &= 2f'(x)
 \end{aligned}$$

Gruble 82

Vi lar $g(x) = ax$ være funksjonen som beskriver tangenten til f i T (g har ikke konstantledd siden linjen går gjennom origo). Videre setter vi x -verdien til $T = c$, da er $T = (c, f(c))$. Vi har at

$$\begin{aligned}g'(c) &= f'(c) \\ a &= 2e^{2c}\end{aligned}$$

I tillegg er

$$\begin{aligned}g(c) &= f(c) \\ 2e^{2c}c &= e^{2c} & (e^{2c} \neq 0) \\ c &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Følgelig har vi at $T = \left(\frac{1}{2}, e\right)$

Gruble 84

- a) Vi setter $u = 1 + Ce^{-bx}$ og $g(u) = \frac{a}{u} = au^{-1}$. Av kjerneregelen ved derivasjon har vi at

$$u'(x) = -Cbe^{-bx}$$

Videre er

$$g'(u) = -au^{-2}$$

Av kjerneregelen har vi at

$$\begin{aligned} f'(x) &= au^{-2}Cbe^{-bx} \\ &= ab \frac{Ce^{-bx}}{(1 + Ce^{-bx})^2} \\ &= ab \frac{Ce^{-bx} + 1 - 1}{(1 + Ce^{-bx})^2} \\ &= b \left(\frac{a}{1 + Ce^{-bx}} - \frac{a}{(1 + Ce^{-bx})^2} \right) \\ &= b \left(f - \frac{1}{a}f^2 \right) \\ &= \frac{b}{a}f \cdot (a - f) \end{aligned}$$

- b) Med f som variabel, er f' en konkav andregradsfunksjon, og har derfor ett topppunkt. Maksimalpunktet ligger midt mellom nullpunktene $f = 0$ og $f = a$, og dermed er $f = \frac{a}{2}$ maksimalpunktet til f' . Dette betyr at $f''(d) = 0$ når

$$\begin{aligned} f(d) &= \frac{a}{2} \\ \frac{a}{1 + Ce^{-bd}} &= \frac{a}{2} \\ 1 + Ce^{-bd} &= 2 \\ e^{-bd} &= C^{-1} \\ -bd &= \ln(C^{-1}) \\ -bd &= -\ln C \\ d &= \frac{\ln C}{b} \end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}\frac{a}{1 + Ce^{-bd}} &= \frac{a}{2} \\ 1 + Ce^{-bd} &= 2 \\ e^{-bd} &= C^{-1} \\ -bd &= \ln(C^{-1}) \\ -bd &= -\ln C \\ d &= \frac{\ln C}{b}\end{aligned}$$

d) Vi har at

$$\begin{aligned}f(d-x) &= \frac{a}{1 + Ce^{-b(\frac{\ln C}{b}-x)}} \\ &= \frac{a}{1 + Ce^{-\ln C + bx}} \\ &= \frac{a}{1 + Ce^{-\ln C} \cdot e^{bx}} \\ &= \frac{a}{1 + e^{bx}} \\ f(d+x) &= \frac{a}{1 + e^{-bx}}\end{aligned}$$

Dermed er

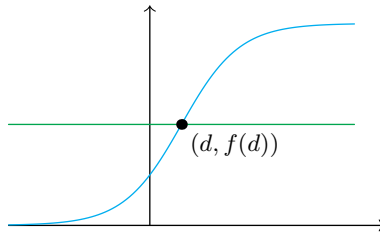
$$\begin{aligned}f(d-x) + f(d+x) &= \frac{a}{1 + e^{-bx}} + \frac{a}{1 + e^{bx}} \\ &= \frac{a}{(1 + e^{-bx})(1 + e^{bx})} (1 + e^{bx} + 1 + e^{-bx}) \\ &= \frac{a}{1 + e^{bx} + e^{-bx} + e^{-bx}e^{bx}} (2 + e^{bx} + e^{-bx}) \\ &= \frac{a}{2 + e^{bx} + e^{-bx}} (2 + e^{bx} + e^{-bx}) \\ &= a\end{aligned}$$

e) Vi har at

$$\begin{aligned}h_0 - h_1 &= f(d) - f(d-x) - (f(d+x) - f(d)) \\ &= f(d) + f(d) - (f(d-x) + f(d+x)) \\ &= a - a \\ &= 0\end{aligned}$$

Dermed er $h_0 = h_1 = a$. Dette betyr at den vertikale avstanden mellom grafen til f og linja $y = f(d)$ er konstant¹.

¹Nærmere bestemt er grafen til f rotert 90° om linja $y = f(d)$.



f) Da $f(d-x) + f(d+x) = a$, har vi at

$$\frac{d}{dx} (f(d-x) + f(d+x)) = 0$$

Av kjerneregelen er

$$\frac{d}{dx} (f(d-x) + f(d+x))' = -f'(d-x) + f'(d+x)$$

Videre er

$$\frac{d}{dx} (-f'(d-x) + f'(d+x)) = f''(d-x) + f''(d+x)$$

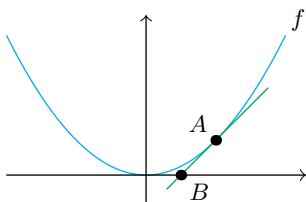
Følgelig er

$$f''(d-x) = -f''(d+x)$$

Dette betyr at $f''(x)$ skifter fortegn i $x = d$ (og $f''(d) = 0$), som dermed er infleksjonspunktet¹ til f . Da er $(d, f(d))$ vendepunktet til f .

¹Av oppgave b) har vi at f bare har ett infleksjonspunkt.

Gruble 85



Vi har at $f'(c) = 2ac$. Tangenten til f i A kan derfor beskrives ved funksjonen $g(x) = 2acx + b$. I punktet A har vi at

$$\begin{aligned}g(c) &= f(c) \\2ac^2 + b &= ac^2 \\b &= -ac^2\end{aligned}$$

I punktet B har vi at

$$\begin{aligned}g(x) &= 0 \\2acx - ac^2 &= 0 & (c \neq 0, a \neq 0) \\2x - c &= 0 \\x &= \frac{c}{2}\end{aligned}$$